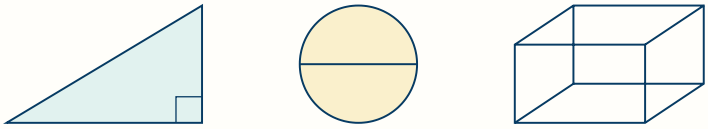
Rúmfræði, mælikvarðar *og rúmmál*

Hvernig má finna lengd sem ekki er hægt að mæla beint? Hvernig breytist flatarmál þegar mynd er stækkuð? Og hvers vegna eru þúsund rúmsentímetrar í einum rúmdesímetra? Í þessari lotu tengjum við myndir, rök og reikning.



Yfirlit

1 **Þríhyrningar og regla Pýþagórasar** ↗
Flokkun, óþekktar hliðar, hornalínur og samsett rúmfræðidæmi.

2 **Einslögun og horn** ↗
Hornareglur, samsvörun og rök fyrir einslögun.

3 **Einslögun og hlutföll** ↗
Lengdir, flatarmál, prósentur og óbeinar mælingar.

4 **Mælikvarði** ↗
Kort, líkön, stækkun, minnkun og flatarmál.

5 **Mælikvarðar og vinnuteikningar** ↗
Reitasnið, efnislistar, myndir frá ólíkum sjónarhornum og grunnteikningar.

6 **Flatarmál, ummál og rúmmál** ↗
Formúlur, samanburður og samsett form.

7 **Rúmmál og einingabreytingar** ↗
Rúmeiningar, lítrar og tengsl rúmmáls og massa.

Svona nýtir þú heftið: Skoðaðu fyrst myndina og nefndu stærðina sem þú leitar að. Lestu svo aðferðina og reyndu næsta skref áður en þú skoðar framhaldið. Appelsínugul, undirstrikuð hugtök tengjast skilgreiningum aftast. Sýnidæmin kenna aðferðirnar sem þú notar í verkefnablöðunum.

Lota 28 · 1. tími

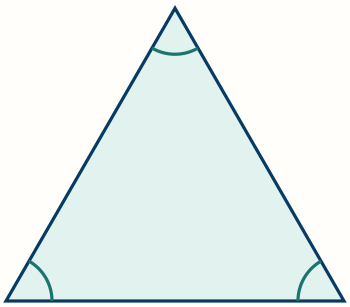
Þríhyrningar og regla Pýþagórasar

Þetta lærir þú: Að flokka þríhyrninga, velja réttar hliðar í reglu Pýþagórasar og nota hjálparmyndir til að finna lengdir og flatarmál.

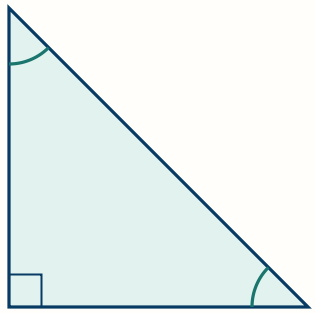
Tvær leiðir til að flokka þríhyrning

Hornasumma þríhyrnings er 180°. Við getum flokkað hann bæði eftir hornum og eftir hliðum.

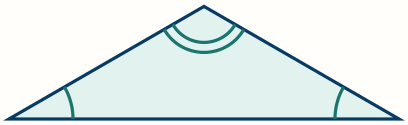
Eftir hornum	Eftir hliðum
Hvasshyrndur: öll horn minni en 90°.	**Jafnhliða**: allar hliðar jafn langar, öll horn 60°.
Rétthyrndur: eitt horn 90°.	**Jafnarma**: að minnsta kosti tvær hliðar jafn langar; hornin beint á móti þeim jafn stór.
Gleiðhyrndur: eitt horn stærra en 90°.	



Jafnhliða • hvasshyrndur



Jafnarma • rétthyrndur



Jafnarma • gleiðhyrndur

Litir í reikningum: + samlagning; – frádráttur og mínusmerki; · margföldun; ÷ og brotastrik: deiling; veldisvísar og √ rótarmerki.

Litirnir hjálpa að greina aðgerðir; svigar og reiknireglur ráða reikniröðinni. Mínus getur líka verið formerki. Innsett tölugildi eru í grænbláum svigum og tvær línur undirstrika lokasvör.

DÆMI 1

Notaðu bæði flokkunarkerfin

Verkefni: Finndu þriðja hornið og flokkaðu þríhyrninginn bæði eftir hornum og hliðum.

Tvö horn þríhyrnings eru 35° og 35°. Hornasumman er 180°, svo við drögum þekktu hornin frá til að finna það þriðja:

$$180^\circ - 35^\circ - 35^\circ = \underline{\underline{110^\circ}}.$$

Þríhyrningurinn er jafnarma, því tvö horn eru jafn stór, og gleiðhyrndur, því eitt hornið er stærra en 90°.

MUNDU: Staðsetning myndar á blaði breytir engu um flokkun. Rétta hornið getur vísað upp, niður eða til hliðar. Jafnhliða þríhyrningur er einnig jafnarma samkvæmt skilgreiningunni hér.

Óþekkt hlið og prófun

Finndu rétta hornið fyrst

Í rétthyrndum þríhyrningi er **langhliðin** beint á móti rétta horninu. Hinar tvær eru **skammhliðar**. Úr fyrri lotu þekkir þú **reglu Pýþagórasar**: lengd langhliðarinnar í öðru veldi er jöfn summu lengda skammhliðanna í öðru veldi.

FLÝTILEIÐ: Ef c er lengd langhliðar og a, b lengdir skammhliðanna, þá

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}\,.$$

Reglan á við um rétthyrnda þríhyrninga. Lengdir eru jákvæðar og langhliðin er lengst.

DÆMI 2

Þegar langhliðin vantar

Verkefni: Finndu lengd langhliðar rétthyrnds þríhyrnings með skammhliðar 7 cm og 24 cm.

Regla Pýþagórasar gefur lengd langhliðarinnar í öðru veldi. Við leggjum saman ferninga skammhliðanna og tökum síðan jákvæða ferningsrót, því lengd er jákvæð:

$$c^2 = (7)^2 + (24)^2$$

$$c^2 = 49 + 576$$

$$c^2 = 625$$

$$c = \sqrt{625}$$

$$c = \underline{\underline{25 \text{ cm}}}\,.$$

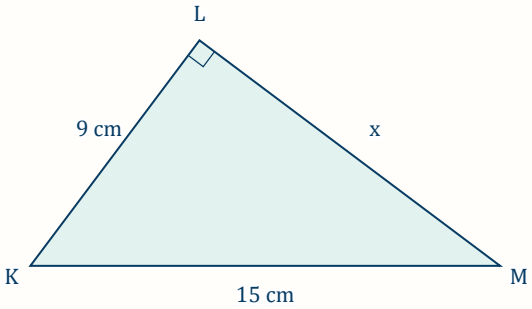
Við leggjum saman *ferningana*; $7 + 24$ er ekki lengd þriðju hliðarinnar.

DÆMI 3

Þegar skammhliðin vantar

Verkefni: Finndu lengd skammhliðarinnar $LM = x$.

Í $\triangle KLM$ er $\angle L = 90^\circ$, $KM = 15$ cm og $KL = 9$ cm. Hliðin KM er langhlið því hún liggur beint á móti rétta horninu.



Byrjum á $x^2 + 9^2 = 15^2$. Drögum 9^2 frá báðum hliðum til að fá x^2 eitt og tökum síðan ferningsrót:

$$x^2 = 15^2 - 9^2$$
$$x^2 = 225 - 81$$
$$x^2 = 144$$
$$x = \sqrt{144}$$
$$x = \underline{\underline{12 \text{ cm}}}.$$

Prófun er að athuga hvort svarið sé rétt. Setjum töluna 12 í stað x í upphaflegu jöfnuna $x^2 + 9^2 = 15^2$ og reiknum fyrst vinstri hlið og síðan þá hægri:

$$(12)^2 + 9^2 = 144 + 81 = 225$$
$$15^2 = 225$$

Báðar hliðar gefa 225, svo $x = 12$ cm er rétt svar. Þegar verkefni er aðeins í orðum skaltu teikna svona hjálparmynd áður en þú reiknar.

DÆMI 4

Er þríhyrningurinn rétthyrndur?

Verkefni: Athugaðu hvort eftirfarandi hliðarlengdir mynda rétthyrnda þríhyrninga.

Fyrir hliðarnar 1,2, 1,6 og 2,0 cm berum við saman

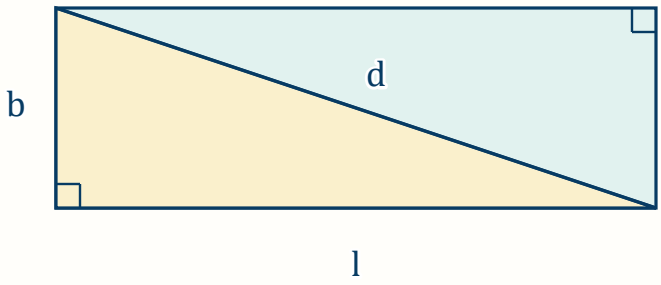
$$\begin{aligned} 1{,}2^2 + 1{,}6^2 &= 1{,}44 + 2{,}56 \\ &= 4 \\ &= 2{,}0^2 . \end{aligned}$$

Hann er rétthyrndur. Hliðar 4, 6 og 8 cm gefa hins vegar $16 + 36 = 52 \neq 64$, svo sá þríhyrningur er ekki rétthyrndur. Prófaðu alltaf lengstu hliðina sem mögulega langhlið.

Hringur og hornalína

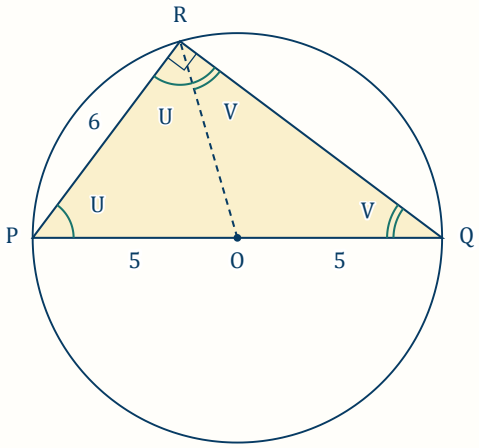
Hvar leynist rétthyrndur þríhyrningur?

Hornalína rétthyrnings skiptir honum í tvo rétthyrnda þríhyrninga. Ef l og b eru lengd og breidd er lengd hornalínunnar $d = \sqrt{l^2 + b^2}$.



Rétt horn á hringferli

Ef PQ er **þvermál** hrings og R er annar punktur á hringferlinum, þá er $\angle PRQ = 90^\circ$. Þvermálið verður langhlið $\triangle PQR$.



Radíus (geisli) er strik frá miðju hrings að hringferli, eða lengd þess.

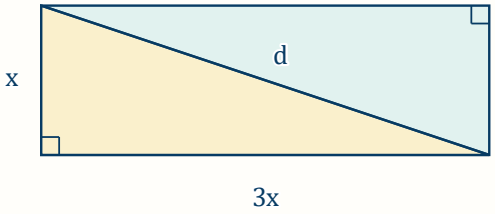
Hvers vegna? Strikin frá miðju hringsins að hornpunktunum eru **radíusar**, svo $OP = OR = OQ$. Litlu þríhyrningarnir tveir eru því jafnarma. Ef hornin við P og Q eru U og V, er hornið við R samtals $U + V$. Hornasumman gefur $2U + 2V = 180^\circ$, svo $U + V = 90^\circ$.

DÆMI 5

Hliðarnar eru gefnar sem hlutfall

Verkefni: Finndu breidd, lengd og flatarmál rétthyrningsins.

Lengd rétthyrnings er þreföld breiddin og hornalínan $d = \sqrt{90}$ m. Látum x tákna breiddina í metrum; lengdin er þá $3x$. Hornalínan er langhlið rétthyrnds þríhyrnings, svo regla Pýþagórasar gefur:



$$x^2 + (3x)^2 = 90$$
$$x^2 + 9x^2 = 90$$
$$10x^2 = 90$$

Deilum báðum hliðum með tíu til að fá x^2 eitt og tökum síðan jákvæða ferningsrót:

$$x^2 = \frac{90}{10} = 9$$
$$x = \sqrt{9} = \underline{\underline{3\text{ m}}}.$$

Lengdina finnum við með innsetningu:

$$3x = 3 \cdot (3) = \underline{\underline{9\text{ m}}}$$

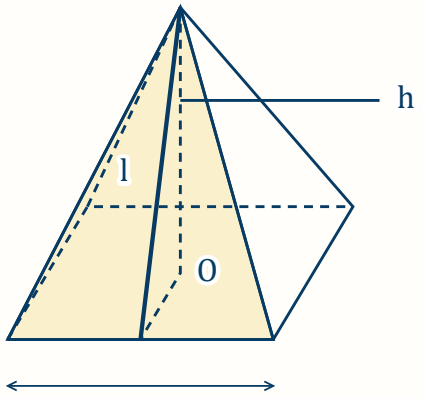
Flatarmálið er lengd sinnum breidd:

$$F = (9) \cdot (3) = \underline{\underline{27\text{ m}^2}}$$

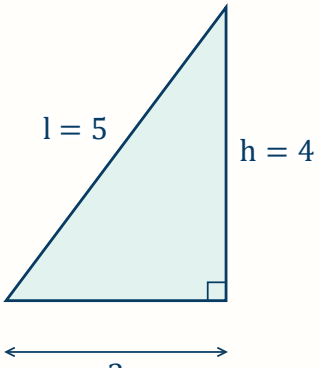
Hjálparmynd og túlkun

Hæð píramída og hæð hliðaflatar (skáhæð)

Hæð er hornrétt fjarlægð. Lóðrétt hæð píramída er ekki sama lengd og hæð þríhyrningsins á hlið hans. Í reglulegum ferhyrndum píramída er toppurinn beint yfir miðju ferningslaga grunnflatarins. Við táknum lóðréttu hæðina með h og hæð hliðaflatarins með l.



Skissa af píramída



Hálf grunnhlið

DÆMI 6

Flatarmál eins hliðaflatar

Verkefni: Finndu flatarmál eins þríhyrnds hliðaflatar píramídans.

Grunnhliðin er $s = 6$ cm og lóðrétta hæðin $h = 4$ cm.

Til að finna flatarmál hliðaflatarins þurfum við hæð hans. Hjálparþríhyrningurinn hefur skammhliðar $h = 4$ cm og $\frac{s}{2} = 3$ cm, svo regla Pýþagórasar gefur hæðina l. Síðan notum við grunnlínu og hæð hliðaflatarins:

$$l = \sqrt{(4)^2 + (3)^2}$$

$$l = 5 \text{ cm}$$

$$F = \frac{(6) \cdot (5)}{2}$$

$$F = \underline{\underline{15 \text{ cm}^2}}.$$

Við notum hálfa grunnhliðina, því hæð hliðaflatarins endar í miðju hennar.

Lota 28 · 2. tími

Einslögun og horn

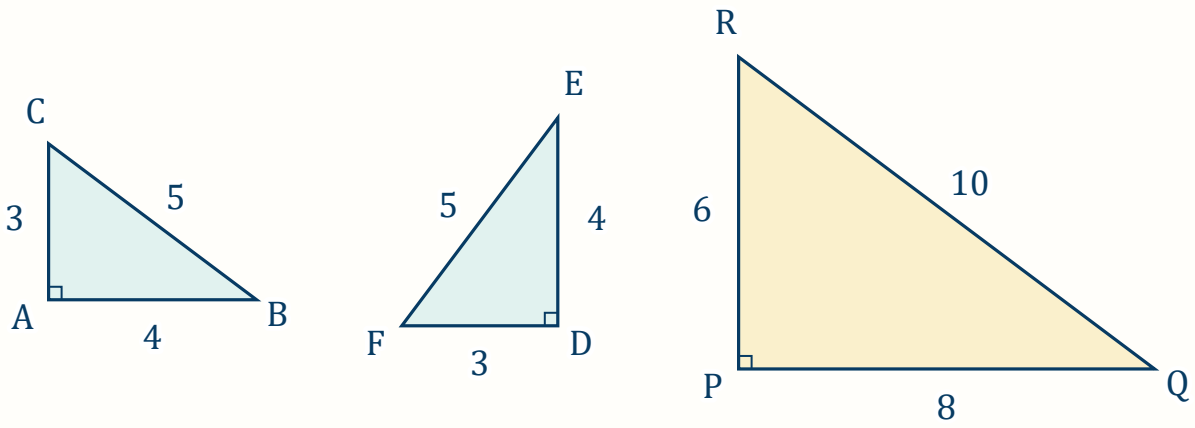
Þetta lærir þú: Að rökstyðja jöfn horn, para samsvarandi horn og hliðar og sýna að þríhyrningar séu einslaga.

Tákn í rúmfræði

$\triangle ABC$ merkir þríhyrninginn með hornpunktana A, B og C. $\angle ABC$ merkir hornið milli BA og BC; miðstafurinn B segir hvar hornpunkturinn er.

Tákn	Hvað merkir það?
$\sim$	Einslaga myndir hafa sömu lögun. Samsvarandi horn eru jafn stór og hlutfall samsvarandi lengda er fast. Myndirnar mega vera misstórar.
$\cong$	Aljafnar myndir hafa sömu lögun og stærð. Önnur myndin getur legið nákvæmlega ofan á hinni eftir færslu, snúning eða speglun.
$=$	Jafnaðarmerki segir að gildin séu jöfn. $AB = DE$ segir að strikin séu jafn löng. $\angle ABC = \angle DEF$ segir að hornastærðirnar séu jafnar.
$\approx$	Nálgunarmerki merkir um það bil jafnt og. Það er notað þegar tala hefur til dæmis verið námunduð.
$\parallel$	Samsíða línur liggja í sama fleti og skerast ekki. $AB \parallel CD$ er lesið: AB er samsíða CD.
$\perp$	Hornréttar línur mynda rétt horn. $AB \perp CD$ segir að hornið milli línanna sé 90°.
$\leftrightarrow$	Samsvörun segir hvaða hornpunktar eða hliðar passa saman í samanburðinum. $A \leftrightarrow P$ merkir að A samsvari P.

Sama lögun og sama stærð



Allar lengdir á myndinni eru í sentímetrum.

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$: Þríhyrningarnir hafa sömu lögun og stærð, þótt þeir snúi ólíkt.

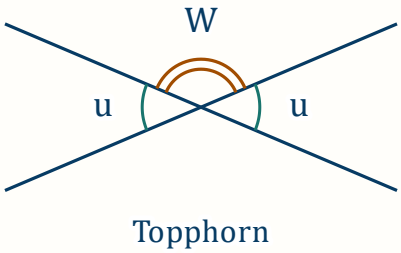
$\triangle ABC \sim \triangle PQR$: Samsvarandi hliðar stærri þríhyrningsins eru tvöfalt lengri. Þeir eru einslaga en ekki aljafnir.

MUNDU: Aljafnar myndir eru alltaf einslaga. Einslaga myndir þurfa hins vegar ekki að vera jafn stórar. Snúningur eða speglun breytir hvorki lögun né stærð.

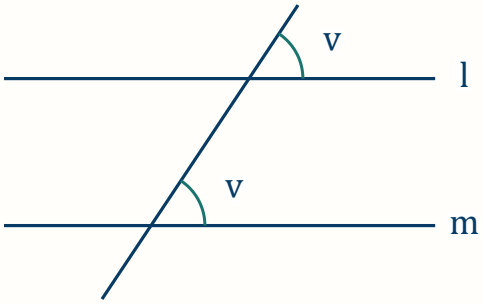
Rök eru sterkari en útlit myndar

Þótt tvö horn líti eins út þurfum við reglu eða gefna merkingu til að staðfesta það. Hér eru reglurnar sem við notum oftast:

- Rétt horn eru öll 90°. Hornasumma þríhyrnings er 180°.
- **Grannhorn** mynda saman 180°.
- **Topphorn** eru hornin sem standa beint á móti hvort öðru þegar tvær línur skerast. Þau eru jafn stór.
- Þegar lína sker tvær **samsíða línur** eru **einslæg horn** jafn stór. Þau liggja í samsvarandi stöðu við skurðpunktana.



Topphorn



l ∥ m

Af hverju eru topphorn jöfn? Bæði eru grannhorn sama horns. Ef það horn er W, eru bæði topphornin $180^\circ - W$.

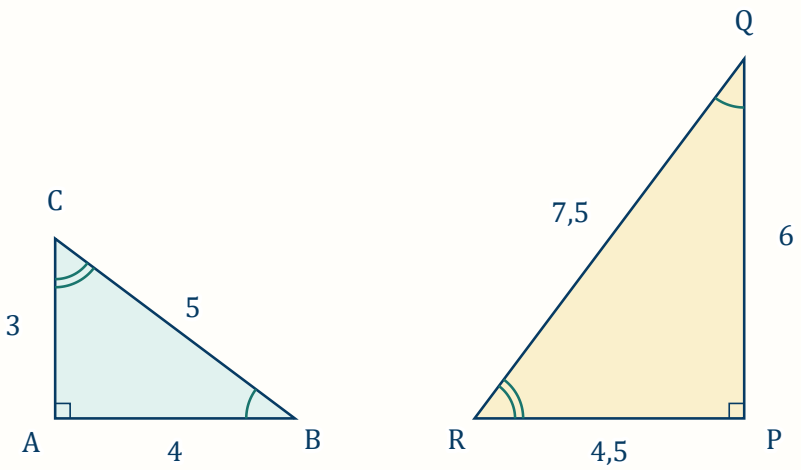
FLÝTILEIÐ: Tveir þríhyrningar eru **einslaga** ef tvö horn í öðrum eru jafn stór og samsvarandi horn í hinum. Þriðja hornið fylgir sjálfkrafa af hornasummunni. Þetta kallast HH-skilyrði.

MUNDU: Eitt sameiginlegt horn nægir ekki til að sýna einslögun. Leitaðu að öðru hornapari og nefndu hvers vegna hornin eru jöfn.

Samsvörun og hlutföll

Röð bókstafa segir hvað passar saman

Í rituninni $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ samsvarar A horninu P, B horninu Q og C horninu R. Því samsvara hliðarnar $AB \leftrightarrow PQ$, $BC \leftrightarrow QR$ og $AC \leftrightarrow PR$.



DÆMI 7

Snúningur og stækkun myndar

Verkefni: Paraðu samsvarandi horn og finndu stækkunarstuðulinn frá $\triangle ABC$ til $\triangle PQR$.

Á myndinni passar rétta hornið A við P, hornið B við Q og C við R. Til að finna stækkunarstuðulinn deilum við lengd á stærri myndinni með samsvarandi lengd á þeirri minni:

$$\frac{PQ}{AB} = \frac{(6)}{(4)} = 1{,}5$$
$$\frac{PR}{AC} = \frac{(4{,}5)}{(3)} = 1{,}5$$
$$\frac{QR}{BC} = \frac{(7{,}5)}{(5)} = 1{,}5\,.$$

Stækkunarstuðullinn er $k = \frac{3}{2} = 1{,}50$.

Hvað segja merkingarnar?

Sömu hornbogar merkja jafnstór horn. Á myndinni hér að ofan hafa hornin við B og Q einn boga en hornin við C og R tvo. Hornin við A og P eru merkt sem rétt horn. Hliðar með jafnmörgum strikum á sömu mynd eru jafn langar. Snúningur eða speglun breytir ekki samsvöruninni.

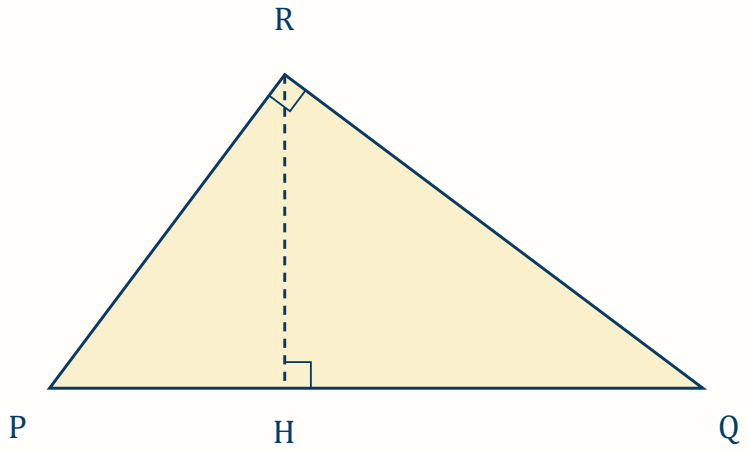
Táknið $\sim$ merkir einslaga. Táknið $\cong$ er notað um **aljafnar** myndir: sömu lögun og stærð. Um stakar lengdir eða hornastærðir má nota $=$.

ATH.: Tveir rétthyrningar hafa jafn stór horn en geta haft ólíka lögun. Fyrir rétthyrninga þarf líka sama hlutfall lengdar og breiddar. HH-skilyrðið gildir fyrir *þríhyrninga*.

Einslögun á samsettri mynd

Hæð dregin á langhlið

Þegar hæð er dregin úr rétta horninu á langhlið myndast tveir minni rétthyrndir þríhyrningar. Þeir eru báðir einslaga þeim upprunalega.



DÆMI 8

Skráðu tvö hornapör

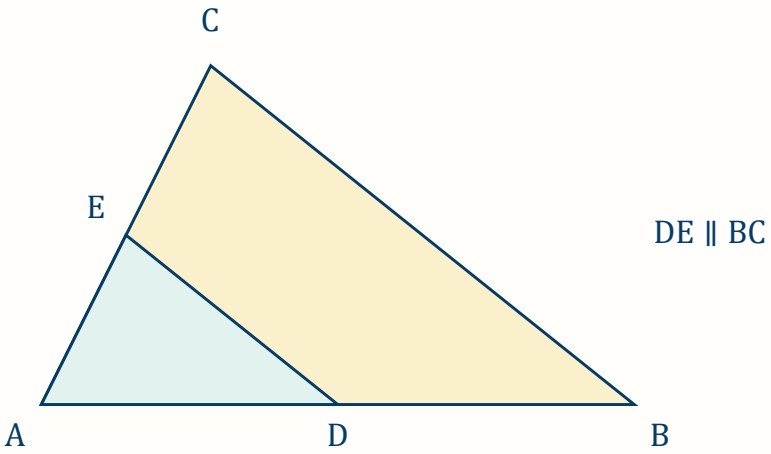
Verkefni: Sýndu með tveimur hornapörum að $\triangle PQR$ og $\triangle RQH$ séu einslaga.

Í $\triangle PQR$ og $\triangle RQH$ er hornið við Q sameiginlegt og $\angle PRQ = \angle RHQ = 90^\circ$. Tvö hornapör nægja til að sýna að þríhyrningarnir séu einslaga:

$\triangle PQR \sim \triangle RQH$.

Röð bókstafanna heldur saman samsvarandi hornum.

Samsíða strik inni í þríhyrningi



DÆMI 9

Finndu litla þríhyrninginn í þeim stóra

Verkefni: Sýndu að $\triangle ADE$ og $\triangle ABC$ séu einslaga þegar $DE \parallel BC$.

Hornið við A er sameiginlegt. Vegna $DE \parallel BC$ er $\angle ADE = \angle ABC$. Því er $\triangle ADE \sim \triangle ABC$. Á mynd með mörgum innri strikum skaltu rekja *þrjár hliðar eins þríhyrnings í einu*, skoða gefnar hornamerkingar og leita að samsíða línum eða sameiginlegu horni. Sama aðferð nýtist á flóknari myndum með mörgum þríhyrningum.

Að lesa merkingar á mynd

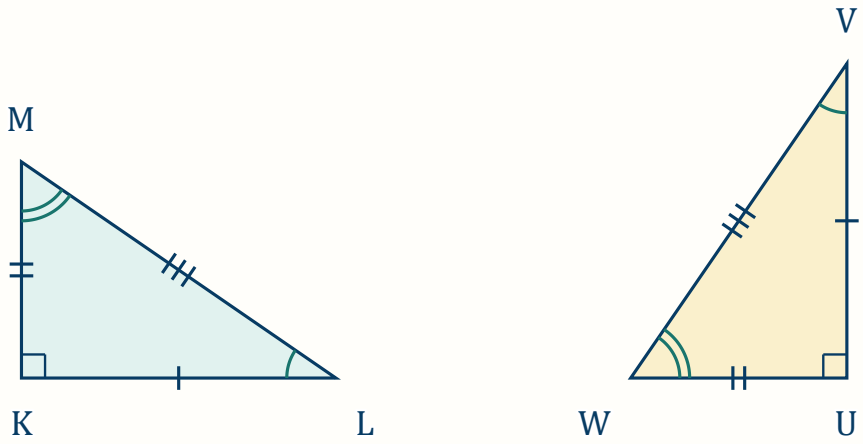
Sama merking, sama stærð

DÆMI 10

Paraðu saman hliðar áður en þú skrifar svar

Verkefni: Paraðu samsvarandi hliðar og hornpunkta þríhyrninganna út frá merkingunum.

Hliðar með sama fjölda strika eru jafn langar, þótt öðrum þríhyrningnum sé snúið.



Eitt strik parar KL við UV, tvö strik KM við UW og þrjú strik LM við VW. Hornpunktarnir samsvara því hver öðrum í röðinni $K \leftrightarrow U$, $L \leftrightarrow V$ og $M \leftrightarrow W$.

Lota 28 · 3. tími

Einslögun og hlutföll

Þetta lærir þú: Að finna óþekktar lengdir með einslögun, tengja lengdarhlutfall við flatarmál og prósentur og sameina einslögun og reglu Pýþagórasar.

Sami stuðull fyrir allar samsvarandi lengdir

Þegar mynd er stækkuð eða minnkuð eins í allar áttir margfaldast hver lengd með sama stuðli k. Þetta á líka við um hæðir og ummál. Í 2. tíma lærðir þú að finna samsvörunina.

FLÝTILEIÐ: Veldu stefnu og haltu henni:

$$k = \frac{\text{ný lengd}}{\text{upphafleg lengd}}.$$

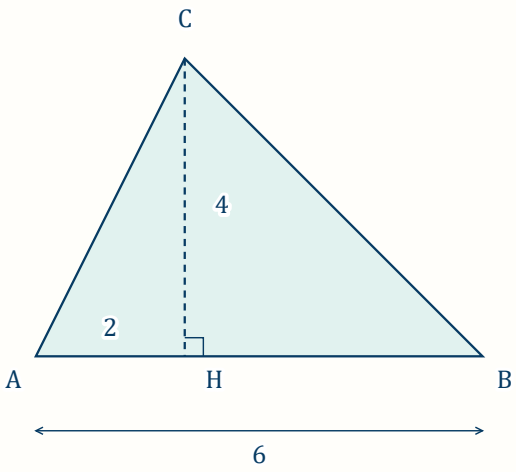
Nýja flatarmálið fæst með því að margfalda upphaflega flatarmálið með k^2. Flatarmál fær stuðulinn k^2, því bæði grunnlína og hæð margfaldast með k.

DÆMI 11

Lengdir og flatarmál þríhyrnings

Verkefni: Finndu flatarmál $\triangle ABC$ og lengd AC. Finndu síðan hæð og flatarmál einslaga þríhyrnings með grunnlínu 9 cm.

Þríhyrningur hefur grunnlínuna $AB = 6$ cm og hæðina $CH = 4$ cm, þar sem $AH = 2$ cm.



Grunnlínan og hæðin eru hornréttar. Við margföldum þær saman og deilum með tveimur til að fá flatarmál þríhyrningsins:

$$F = \frac{(6) \cdot (4)}{2}$$

$$F = \underline{\underline{12\,\text{cm}^2}}.$$

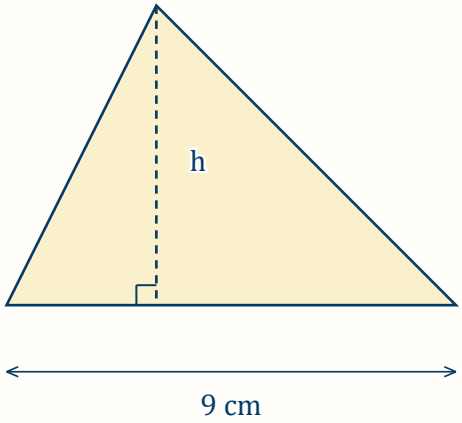
Lengd hliðarinnar AC fæst úr litla rétthyrnda þríhyrningnum:

$$AC = \sqrt{(2)^2 + (4)^2}$$

$$AC = \sqrt{20}$$

$$AC = \underline{\underline{2\sqrt{5}\text{ cm} \approx 4{,}47\text{ cm}}}.$$

Upphaflegi þríhyrningurinn hefur grunnlínu 6 cm. Nýi þríhyrningurinn er einslaga honum og hefur grunnlínu 9 cm. Deilum nýju grunnlínunni með þeirri upphaflegu til að finna stuðulinn:



$$k = \frac{(9)}{(6)}$$

$$k = 1{,}5.$$

Hæðin margfaldast með sama lengdarstuðli: $(1{,}5) \cdot (4) = \underline{\underline{6\text{ cm}}}$. Nýja flatarmálið fæst með því að margfalda upphaflega flatarmálið með $1{,}5^2$, því bæði grunnlína og hæð stækka:

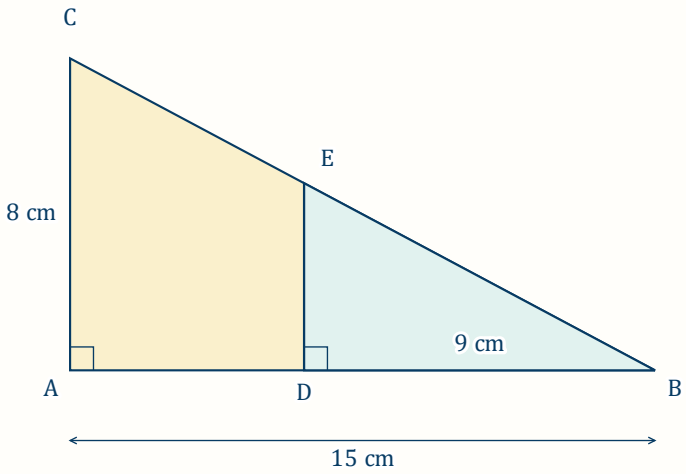
$$F = (1{,}5)^2 \cdot (12)$$

$$F = \underline{\underline{27\text{ cm}^2}}.$$

Prófun með nýjum málum: $\frac{(9) \cdot (6)}{2} = 27$.

MUNDU: Þegar allar lengdir tvöfaldast verður flatarmálið fjórfalt. Ef allar lengdir helmingast verður flatarmálið fjórðungur af upphaflega flatarmálinu.

Lítill þríhyrningur í stórum



DÆMI 12

Lengdir, flatarmál og prósentur

Verkefni: Finndu BC, AD, DE og BE og flatarmál beggja þríhyrninga. Hve mörg prósent af flatarmáli þess stóra þekur sá litli?

$DE \parallel AC$, svo $\triangle ABC \sim \triangle DBE$. Hliðin DB samsvarar AB.

SKREF 1

Upphafsmyndin er stóri þríhyrningurinn ABC og lokamyndin sá litli, DBE. Við förum því frá $AB = 15$ cm yfir í samsvarandi hlið $DB = 9$ cm. Stuðullinn segir með hvaða tölu á að margfalda upphaflegu lengdina. Þess vegna deilum við minni lengdinni með þeirri stærri:

$$k = \frac{DB}{AB}$$

$$k = \frac{(9)}{(15)}$$

$$k = 0{,}6\,.$$

SKREF 2

Notum reglu Pýþagórasar til að finna BC. Drögum DB frá AB til að finna AD. Lengdirnar DE og BE fást með því að margfalda samsvarandi hliðar stóra þríhyrningsins með k:

$$BC = \sqrt{(15)^2 + (8)^2}$$
$$BC = \underline{\underline{17\text{ cm}}}$$
$$AD = (15) - (9) = \underline{\underline{6\text{ cm}}}$$
$$DE = (0{,}6) \cdot (8) = \underline{\underline{4{,}80\text{ cm}}}$$
$$BE = (0{,}6) \cdot (17) = \underline{\underline{10{,}20\text{ cm}}}.$$

SKREF 3

Þríhyrningarnir eru rétthyrndir. Notum skammhliðarnar sem grunnlínu og hæð til að finna flatarmál hvors þeirra:

Flatarmál stóra þríhyrningsins:

$$F = \frac{(15) \cdot (8)}{2}$$
$$F = \underline{\underline{60\text{ cm}^2}}$$

Flatarmál litla þríhyrningsins:

$$F = \frac{(9) \cdot (4{,}8)}{2}$$
$$F = \underline{\underline{21{,}60\text{ cm}^2}}.$$

Hlutfallið fæst með því að deila flatarmáli litla þríhyrningsins með flatarmáli þess stóra:

$$\frac{(21{,}6)}{(60)} \cdot 100\,\% = \underline{\underline{36\%}}.$$

Prófun: $k^2 = (0{,}6)^2 = 0{,}36$. Litli þríhyrningurinn þekur 36% af flatarmáli þess stóra.

FLÝTILEIÐ: Í einslaga myndum er lengdarhlutfallið k, en flatarmálshlutfallið k^2. Til að skrifa flatarmálshlutfall sem prósentu margfaldarðu það með 100%.

Breidd ár án þess að vaða

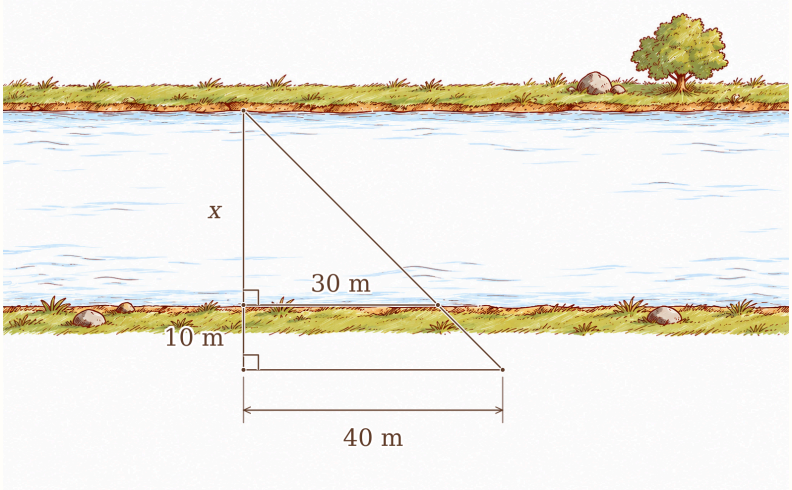
Teiknaðu mælingarnar í rétta þríhyrninga

Í ármælingum er yfirleitt gert ráð fyrir beinum, samsíða bökkum á mælisvæðinu. **Sjónlína** og hornréttar mælingar mynda einslaga þríhyrninga. Gættu þess að bera saman samsvarandi heilar hliðar þríhyrninganna.

DÆMI 13

Tvær grunnlínur sömu megin ár

Verkefni: Finndu breidd árinnar x út frá mælingunum á myndinni.



Litli þríhyrningurinn hefur hæð x og grunnlínu 30 m. Sá stóri hefur hæð $x + 10$ og grunnlínu 40 m. Þeir hafa sameiginlegt efsta horn og rétt horn við grunnlínurnar.

Þríhyrningarnir eru einslaga samkvæmt HH-skilyrðinu. Hlutfall hæðanna er því jafnt hlutfalli grunnlínanna:

$$\frac{x}{x + 10} = \frac{30}{40}$$

Styttum fyrst brotið $\frac{30}{40}$ með því að deila teljara og nefnara með tíu:

$$\frac{x}{x+10} = \frac{30 \div 10}{40 \div 10}$$
$$\frac{x}{x+10} = \frac{3}{4}$$

Margföldum nú báðar hliðar með $4\,(x+10)$. Þá styttast nefnararnir út:

$$\frac{x \cdot 4\,(x+10)}{x+10} = \frac{3 \cdot 4\,(x+10)}{4}$$
$$4x = 3\,(x+10)$$
$$4x = 3x + 30$$

Drögum $3x$ frá báðum hliðum til að fá x eitt:

$$4x - 3x = 3x + 30 - 3x$$
$$x = \underline{\underline{30\text{ m}}}.$$

Áin er því 30 m breið.

Prófun: $\frac{30}{40} = \frac{(30)}{(30)+10}$.

Ef ein mæling vantar: Í dæminu hér að ofan eru allar nauðsynlegar lengdir gefnar. Ef fjarlægðin milli grunnlínanna væri óþekkt, í stað 10 m, mætti kalla hana B metra. Grunnlínurnar 30 m og 40 m gefa þá sambandið:

$$\frac{x}{x+B} = \frac{3}{4}$$
$$4x = 3\,(x+B)$$
$$4x = 3x + 3B$$
$$x = 3B$$

Þá vitum við að breidd árinnar er þreföld fjarlægðin milli grunnlínanna. Til að fá breidd árinnar í metrum þarf að mæla B. Ekki áætla þá lengd út frá stærð skissunnar.

Lota 28 · 4. tími

Mælikvarði

Þetta lærir þú: Að finna og nota mælikvarða, samræma einingar og reikna raunverulegar lengdir og flatarmál út frá mynd.

Mynd á móti raunveruleika

Mælikvarði er hlutfall lengdar á mynd og samsvarandi lengdar í raunveruleikanum. Báðar lengdir verða að vera í sömu einingu áður en hlutfallið er stytt.

FLÝTILEIÐ: Við notum röðina **mynd : raun**.

$a : b$

$$\text{Raunlengd} = \text{myndlengd} \cdot \frac{b}{a}$$

$$\text{myndlengd} = \text{Raunlengd} \cdot \frac{a}{b}.$$

$1 : n$ með $n > 1$ er minnkun; $n : 1$ með $n > 1$ er stækkun.



Mælikvarði 1 : n

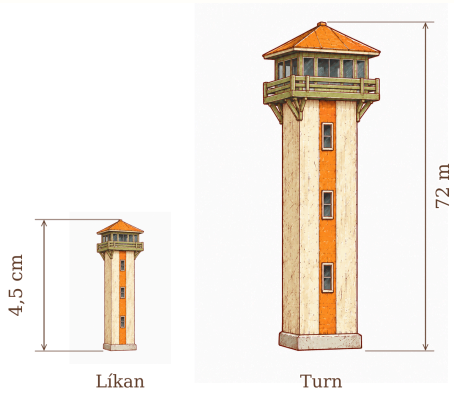
Sömu einingar beggja megin.

DÆMI 14

Finna mælikvarða líkans

Verkefni: Finndu mælikvarða líkansins á forminu $1:n$.

Turn er 72 m á hæð og líkan af honum 4,5 cm.



Myndirnar eru ekki í sama mælikvarða.

Báðar hæðir verða að vera í sömu einingu. Breytum metrum í sentímetra og deilum síðan báðum tölum hlutfallsins með 4,5 til að fá einn á fyrri stað:

$$72\text{ m} = 7200\text{ cm}$$

$$4{,}5:7200 = \underline{\underline{1:1600}}.$$

Líkanið er í mælikvarðanum $1:1600$. Einn sentímetri á líkaninu táknar $1600\text{ cm} = 16\text{ m}$.

DÆMI 15

Óvenjulegir mælikvarðar

Verkefni: Einfaldaðu kvarðana í töflunni og túlkaðu þá. Finndu líka raunlengd sem svarar til 6 cm á mynd í kvarðanum 15: 1.

Mælikvarðinn helst sá sami þegar báðum tölum hlutfallsins er deilt með sömu tölu. Í fyrri línunni deilum við með þremur og í þeirri síðari með tólf:

Gefið	Stytt	Túlkun
3: 750 000	1: 250 000	Minnkun; 1 cm táknar 2,50 km.
180: 12	15: 1	Stækkun; myndlengd er 15 sinnum raunlengd.

Myndlengdin er fimmtán sinnum raunlengdin, svo við deilum með fimmtán. Við stækkun í 15: 1 er 6 cm myndlengd aðeins $\frac{6}{15}\ \text{cm} = 0{,}40\ \text{cm}$ í raun.

Lengdir á landakorti

DÆMI 16

Nota kvarða á landakorti

Verkefni: Finndu raunlengd leiðarinnar í kílómetrum.

Á korti í mælikvarðanum 1: 350 000 mælist leið 7,2 cm. Hver sentímetri á kortinu táknar 350 000 cm í raun. Því margföldum við með kvarðatölunni og deilum síðan með 100 000 til að breyta sentímetrum í kílómetra:

$$\begin{aligned}\text{Lengd} &= 7{,}2 \cdot 350\,000\ \text{cm} \\ &= 2\,520\,000\ \text{cm} \\ &= 25{,}20\ \text{km}.\end{aligned}$$

Mælingar og flatarmál á korti

Mældu með viðmiði

Ef þekkt raunlengd er merkt á mynd geturðu notað hana til að finna mælikvarðann. Veldu skýra endapunkta. Mældu allar lengdir á sömu útgáfu myndarinnar.

DÆMI 17

Húsgafl með þekktri hæð

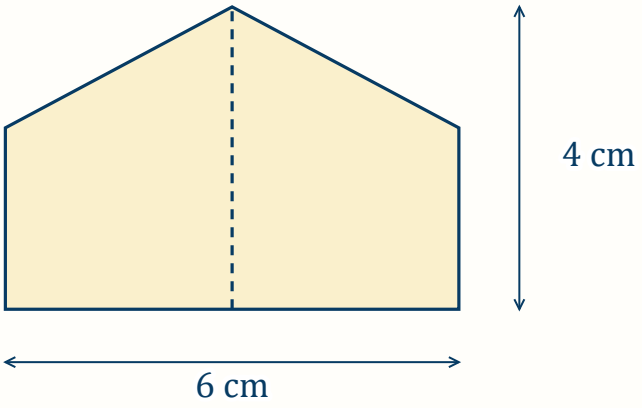
Verkefni: Finndu mælikvarðann og raunverulega breidd húsgaflsins.

Hæð gafls er 6 m í raun. Á útprentun mælist hún 4 cm, en breiddin 6 cm. Breytum fyrst raunhæðinni í 600 cm svo báðar lengdir séu í sömu einingu. Styttum hlutfallið með því að deila báðum tölum með fjórum og notum síðan kvarðann á breiddina:

$$4 : 600 = \underline{\underline{1 : 150}}$$

$$\begin{aligned} \text{Breidd} &= 6 \cdot 150 \\ &= 900 \text{ cm} \\ &= \underline{\underline{9 \text{ m}}}. \end{aligned}$$

Sama svar fæst beint úr hlutfalli: $\frac{6}{4} \cdot 6 = 9$ m.



Myndin er teiknuð 6 cm breið og 4 cm há í PDF-skjalinu. Til að staðfesta þetta með reglustiku þarf að prenta í 100**% / raunverulegri stærð**.

MUNDU: Stækkun á skjá eða „laga að blaðsíðu“ við prentun breytir mælikvarðanum sem þú mælir. Hlutfall tveggja lengda helst þó óbreytt ef myndin er stækkuð eða minnkuð jafnt í allar áttir.

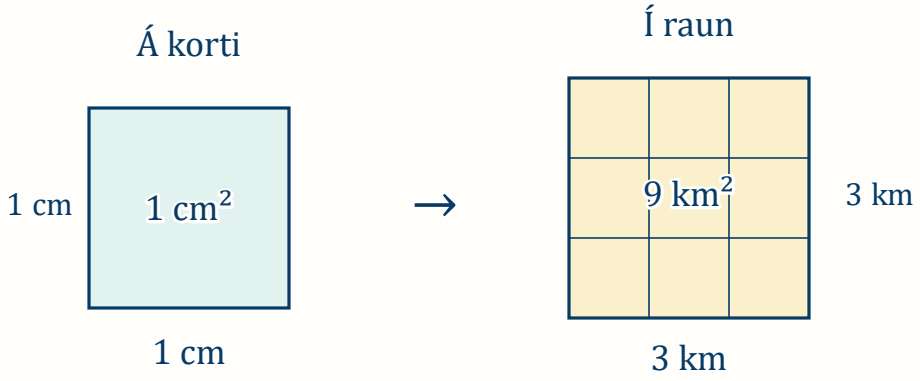
Flatarmál fær tvo lengdarstuðla

DÆMI 18

Frá fersentímetrum yfir í ferkílómetra

Verkefni: Svæði er $120\ \text{cm}^2$ á kortinu. Finndu raunverulegt flatarmál þess í ferkílómetrum.

Á korti táknar 1 cm lengdina 3 km. Einn $1\ \text{cm} \times 1\ \text{cm}$ reitur táknar því $3\ \text{km} \times 3\ \text{km} = 9\ \text{km}^2$.



Raunverulegt flatarmál:

$$F = 120 \cdot 9$$
$$= \underline{\underline{1080\ \text{km}^2}}$$

Lengdarkvarðinn er 1: 300 000. Nota má hann í öðru veldi, en þá þarf einnig að breyta cm^2 í km^2. Reitaleiðin hér að ofan heldur einingunum sýnilegum.

Lota 28 · 5. tími

Mælikvarðar og vinnuteikningar

Þetta lærir þú: Að lesa reitasnið, skipuleggja efnisnotkun, gera efnislista og teikna samræmda grunnmynd, mynd framan frá og mynd frá hlið.

Reitur getur táknað mismunandi lengdir

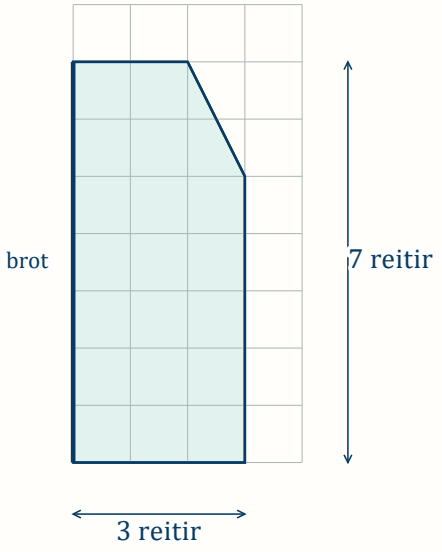
Á **vinnuteikningu** þurfa mál, einingar og mælikvarði að vera skýr. Á reitasniði telurðu fyrst reitina og margfaldar síðan með lengdinni sem einn reitur táknar. Teldu *bilin milli lína*, ekki línurnar.

DÆMI 19

Snið á samanbrotnu efni

Verkefni: Finndu lengd og mestu breidd hlífarinnar þegar efnið er opnað. Hver reitur táknar 8 cm.

Hálft snið af hlíf er 7 reitir á lengd og mest 3 reitir á breidd. Beina brúnin liggur við brot efnisins. Þegar það er opnað verður hlífin mest 6 reitir á breidd.



Margföldum fjölda reita með lengd hvers reits. Breiddin tvöfaldast þegar efnið er opnað, en lengdin helst sú sama. Lengdin verður $7 \cdot 8 = \underline{56\ \text{cm}}$ og mesta breiddin $2 \cdot 3 \cdot 8 = \underline{48\ \text{cm}}$.

Hve marga metra af efni þarf?

Raðaðu sniðunum á efnið og athugaðu hvort þau rúmast á breidd þess. Uppstillingin ræður hversu langa efnisræmu þarf. Taktu tillit til **saumfara**, **afskurðar** og mynsturstefnu; flatarmálið eitt segir ekki hvort sniðin passa.

Efnislisti úr vinnuteikningu

Teldu hluti áður en þú leggur saman lengdir

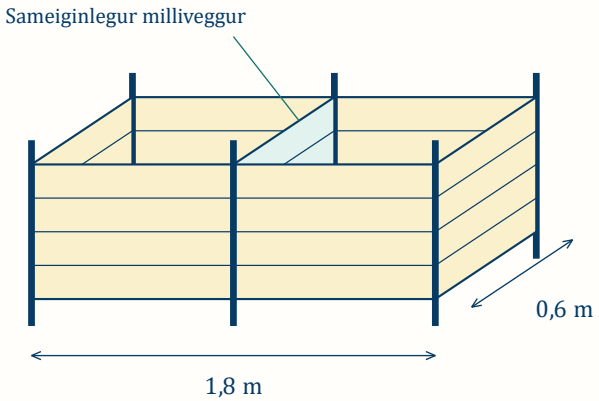
Efnislisti sýnir tegund efnis, fjölda stykkja, lengd hvers stykkis og heildarlengd. Sami hlutur getur sést á fleiri en einni mynd; teldu hann aðeins einu sinni.

DÆMI 20

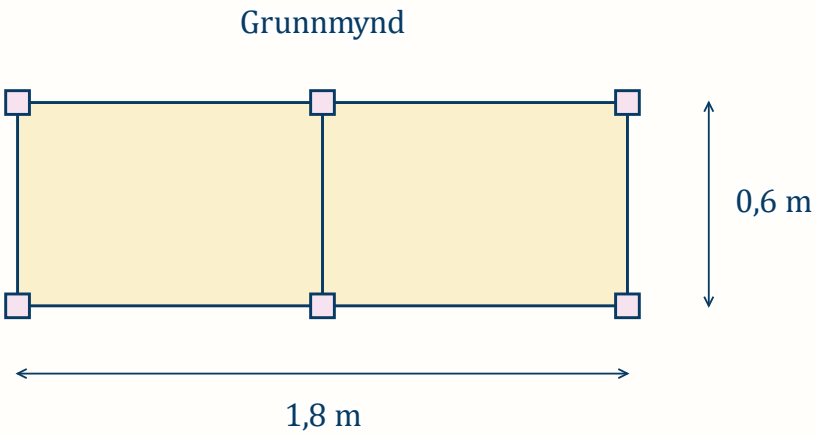
Tveir samliggjandi kassar

Verkefni: Gerðu efnislista og finndu heildarlengd borða og stólpa hvors í sínu lagi.

Kassarnir standa hlið við hlið og deila einum millivegg. Saman eru þeir 1,8 m breiðir og 0,6 m djúpir. Framhliðin og bakhliðin ná yfir báða kassana; hvor hlið hefur fjórar raðir af 1,8 m löngum borðum. Hvor endaveggur og sameiginlegi milliveggurinn hafa fjórar raðir af 0,6 m löngum borðum. Sex stólpar, fjórir við ytri horn og tveir við milliveggin, eru hver 1,1 m langir.



Fjórar borðaraðir á hverjum vegg.



Fjöldi löngu borðanna er $2 \cdot 4 = 8$. Endarnir tveir og milliveggurinn gefa $3 \cdot 4 = 12$ stutt borð. Heildarlengd hverrar efnisgerðar fæst með því að margfalda fjölda stykkja með lengd hvers stykkis:

Efni og staður	Fjöldi	Lengd	Samtals
Borð, framhlið og bakhlið	8	1,8 m	14,40 m
Borð, endar og milliveggur	12	0,6 m	7,20 m
Stólpar	6	1,1 m	6,60 m

Heildarlengd borða er $14{,}4 + 7{,}2 = 21{,}60$ m. Stólpaefnið er talið sér: 6,60 m.

Lesa mál og efnismerkingar

Merkingar á borð við 1×6 tommur og 2×2 tommur vísa til nafnmáls þversniðs timburs, ekki lengdar hvers stykkis. Skráðu efnisgerðirnar í aðskildum línum. Ein tomma er 2,54 cm, en nafnmál og raunmál unnins timburs geta verið ólík.

Ef stólpi nær bæði upp úr og niður í jörð þarf að leggja saman lengdir beggja hluta. Til dæmis gefa 0,7 m ofanjarðar og 0,4 m neðanjarðar heildarlengdina 1,1 m.

MUNDU: Efnislistinn byggist á málunum og fjölda stykkja í dæminu. Við smíði þarf einnig að huga að samskeytum, þykkt efnis, afskurði og þeim lengdum sem efnið fæst í. Ekki mæla skálengdir af þrívíddarskissu eins og þær séu í sama mælikvarða og grunnmynd.

Grunnmynd, mynd framan frá og mynd frá hlið

Þrjár myndir af sama hlut

Grunnmynd sýnir hlut ofan frá: lengd og breidd. **Mynd framan frá** sýnir breidd og hæð þegar horft er beint framan á hlutinn. **Mynd frá hlið** sýnir lengd og hæð. Sama mál þarf að passa á öllum myndunum þar sem það kemur fyrir.

DÆMI 21

Lítið geymsluhús í mælikvarðanum 1:20

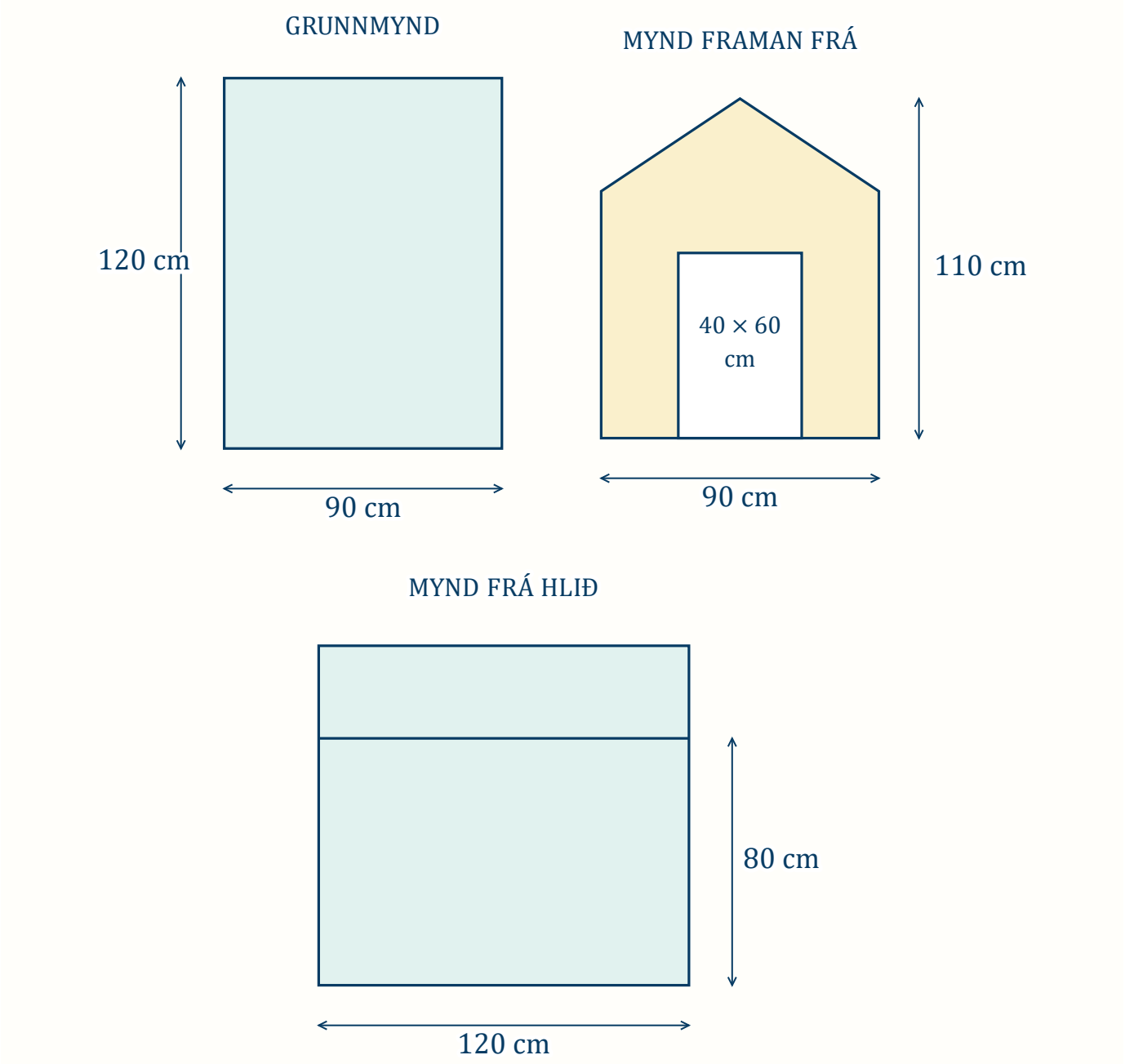
Verkefni: Reiknaðu öll mál geymsluhússins á teikningu í mælikvarðanum 1: 20.

Við *veljum* eftirfarandi mál fyrir reiknidæmið: lengd 120 cm, breidd 90 cm, veggh\u00e6ð 80 cm og hæð í **mæni** 110 cm. Op að framan er 40 cm breitt og 60 cm hátt.

Í kvarðanum 1: 20 deilum við hverju raunmáli með tuttugu. Til dæmis verður lengdin $\frac{120}{20} = 6$ cm á teikningunni. Sömu aðferð notum við á öll málin:

Raunlengd (cm)	120	90	80	110	40	60
Á teikningu (cm)	6	4,50	4	5,50	2	3

Tölurnar við teikninguna sýna *raunmálin*, þótt lengdirnar á blaðinu séu styttri.



Myndirnar eru í kvarðanum 1: 20 við prentun í 100%. Í þessu dæmi eru öll mál gefin: lengd 120 cm, breidd 90 cm, vegghæð 80 cm, hæð í mæni 110 cm og op 40 cm á breidd og 60 cm á hæð. Nemandi þarf ekki að velja önnur mál til að leysa þetta dæmi. Málin eru ytri mál; innanmál eru ekki reiknuð því þykkt veggjanna er ekki gefin.

Í opnu hönnunarverkefni gætir þú hins vegar fengið aðeins upplýsingar um notkun hússins eða stærð þess sem á að komast inn. Þá velur þú lengd, breidd, hæð og stærð ops þannig að húsið henti notkuninni. Skráðu „Gefið í verkefni“ við gefin mál og „Mitt val“ við þau sem þú velur. Notaðu sömu valin mál á öllum myndum.

Grunnteikning og gólfflötur

Athugaðu einingar og línur sem sýna mál

Byggingateikningar eru oft málsettar í millímetrum. Talan 3200 getur þá táknað 3200 mm = 3,2 m. Leitaðu fyrst að einingunni á teikningunni. Ef hún vantar skaltu bera saman stærðir herbergis, hurða og húsgagna. Herbergi sem er 3,2 m á breidd er til dæmis trúverðugt, en 3,2 cm breitt herbergi getur ekki rúmað húsgögn. Athugaðu líka hvort hurð og rúm séu minni en herbergið þegar sömu eining er notuð. Skráðu hvaða einingu þú telur eiga við og hvers vegna. Fáðu eininguna staðfesta ef fleiri en ein túlkun kemur til greina.

Notaðu innanmál herbergisins til að finna flatarmál gólfsins. Áætlaðu með einföldum formum hve stóran flöt búnaðurinn þekur og leggðu flatarmál þeirra saman án skörunar. Til að fá prósentu deilirðu flatarmáli undir búnaðinum með flatarmáli alls gólfsins og margfaldar með 100%.

ATH.: Skoðaðu hvort málin eiga við fjarlægð milli innri veggflata eða ytri brúna. Flatarmál veggjanna á ekki að telja með gólffleti herbergisins. Boginn við hurð sýnir opnun hennar; hann er ekki fastur búnaður sem þekur gólfið.

Frá tvívídd að þrívídd

Þrjár stefnur á punktablaði

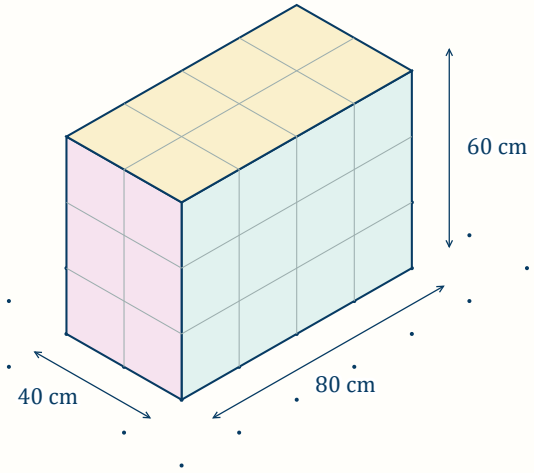
Á **þrívíddarteikningu** sjást lengd, breidd og hæð. Á jafnhalla punktaneti eru tvær stefnur skáhallar og sú þriðja lóðrétt. Teldu jafn löng skref eftir hverri stefnu; mældu ekki lárétta breidd skáhalla hlutarins á blaðinu sem raunlengd.

DÆMI 22

Kassi úr einingum

Verkefni: Finndu hve mörg bil á punktanetinu þarf fyrir lengd, dýpt og hæð kassans. Sýndu kassann í þrívídd.

Kassi er 80 cm langur, 40 cm djúpur og 60 cm hár. Eitt bil milli punkta táknar 20 cm. Deilum hverri lengd með 20 cm til að finna fjölda bila: $\frac{80}{20} = \underline{\underline{4}}$ í lengd, $\frac{40}{20} = \underline{\underline{2}}$ í dýpt og $\frac{60}{20} = \underline{\underline{3}}$ í hæð.



Grunnmynd kassans er rétthyrningur, 4 bil á móti 2. Mynd framan frá er 4 bil á móti 3 og mynd frá hlið 2 bil á móti 3. Þrívíddarmyndin sameinar þessar upplýsingar.

Skipuleg vinnuröð

1. Skráðu raunmálin og hvað er gefið eða valið.
2. Veldu mælikvarða þannig að myndin rúmist á blaðinu og reiknaðu lengdirnar á teikningunni.
3. Teiknaðu grunnmynd fyrst og sýndu innbyrðis staðsetningu hlutanna.
4. Teiknaðu mynd framan frá og mynd frá hlið þannig að samsvarandi mál passi saman.
5. Bættu við línum sem sýna mál, raunmálum, einingum og mælikvarða.
6. Ef þrívíddarmynd fylgir skaltu yfirfæra sömu mál á þrjár stefnur punktanetsins.

MUNDU: Þrívíddarmynd hjálpar þér að sjá hlutinn fyrir þér. Grunnmynd, mynd framan frá og mynd frá hlið með skráðum málum sýna nákvæmar stærðir. Báðar gerðir geta verið gagnlegar í sama verkefni.

Lota 28 · 6. tími

Flatarmál, ummál og rúmmál

Þetta lærir þú: Að velja rétta stærð og einingu, finna hæð þríhyrnings og reikna rúmmál einfaldra og samsettra forma.

Jaðar, flötur eða rými?

Ummál U er lengd jaðars og er til dæmis mælt í cm. **Flatarmál** F segir hversu stór flötur er og er til dæmis mælt í cm^2. **Rúmmál** R mælir rými og er til dæmis mælt í cm^3.

FLÝTILEIÐ:

Form	Ummál	Flatarmál
Ferningur, hlið h	$U = 4h$	$F = h^2$
Rétthyrningur, hliðar l, b	$U = 2\,(\,l + b\,)$	$F = lb$
Þríhyrningur, hliðar a, b, c	$U = a + b + c$	$F = \frac{l \cdot h}{2}$
Hringur, radíus r	$U = 2\,\pi\,r$	$F = \pi\,r^2$

Í þríhyrningsformúlunni er h hornrétt á grunnlínuna l. Í ferningsformúlunum táknar h hliðarlengd ferningsins.

DÆMI 23

Sömu hliðarlengdir, ólíkar stærðir

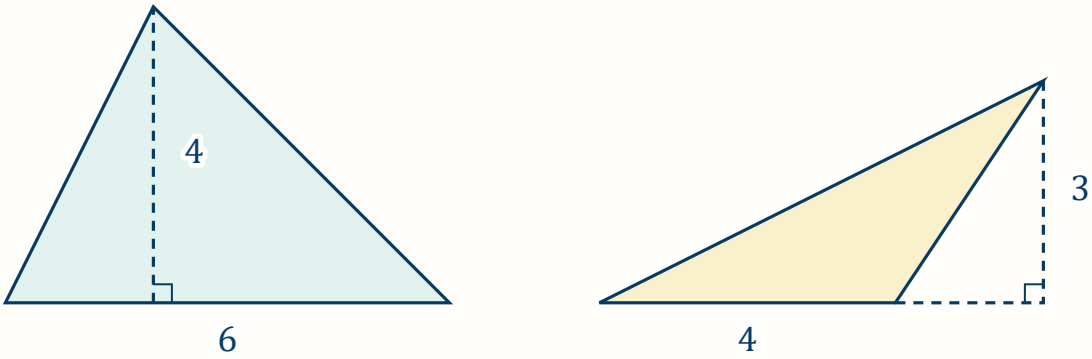
Verkefni: Reiknaðu ummál og flatarmál rétthyrningsins.

Rétthyrningur hefur hliðar 7 cm og 3,5 cm. Við leggjum allar fjórar hliðarlengdirnar saman til að finna ummálið. Flatarmálið fæst með því að margfalda lengd og breidd:

$$U = 2\left((7) + (3{,}5) \right) = \underline{\underline{21\ \text{cm}}}$$

$$F = (7) \cdot (3{,}5) = \underline{\underline{24{,}50\ \text{cm}^2}}.$$

Hæð má liggja utan þríhyrnings



DÆMI 24

Veldu grunnlínu og tilheyrandi hæð

Verkefni: Finndu flatarmál beggja þríhyrninga á myndinni. Notaðu grunnlínu og hæð sem eru hornréttar hvor á aðra.

Vinstra megin er

$$F = \frac{(6) \cdot (4)}{2} = \underline{\underline{12}}$$

flatareiningar. Hægra megin er

$$F = \frac{(4) \cdot (3)}{2} = \underline{\underline{6}}$$

flatareiningar. Hæðin er alltaf hornrétt fjarlægð frá hornpunktinum beint á móti grunnlínunni að línunni sem hún liggur á, jafnvel þegar hún liggur utan þríhyrningsins.

Hringur, kassi og hlass

DÆMI 25

Stærra ummál tryggir ekki stærra flatarmál

Verkefni: Reiknaðu ummál og flatarmál ferningsins og hringsins. Hefur sama myndin bæði stærra ummál og stærra flatarmál?

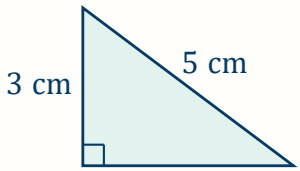
Berum saman ferning með hlið 7 m og hring með **radíus** 4 m.

	Ferningur	Hringur
U	$4 \cdot (7) = \underline{\underline{28\ \text{m}}}$	$2\,\pi \cdot (4) = \underline{\underline{8\,\pi\ \text{m} \approx 25{,}13\ \text{m}}}$
F	$(7)^2 = \underline{\underline{49\ \text{m}^2}}$	$\pi \cdot (4)^2 = \underline{\underline{16\,\pi\ \text{m}^2 \approx 50{,}27\ \text{m}^2}}$

Ferningurinn hefur stærra ummál en hringurinn stærra flatarmál. Á mynd skaltu athuga hvort merkt strik liggur frá miðju að jaðri (radíus) eða þvert yfir hringinn gegnum miðju (þvermál).

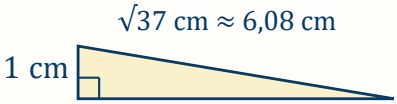
Stærra ummál getur fylgt minna flatarmáli

Þríhyrningarnir hér eru teiknaðir í sama kvarða. Sá hægri er lengri og mjórri: ummálið er stærra en flatarmálið minna.



$U = 12$ cm

$F = 6$ cm^2



$U \approx 13{,}08$ cm

$F = 3$ cm^2

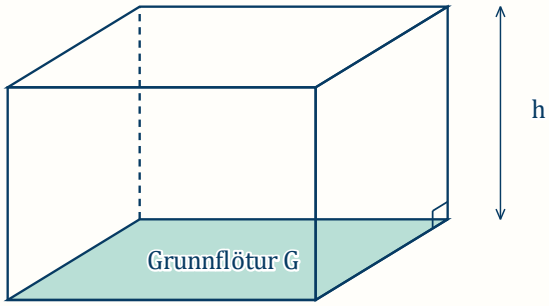
Rúmmál sem lög af einingateningum

Í kassa með rétthyrnda fleti eru $l \cdot b$ einingaferningar í botninum. Hæðin segir hve mörg lög af einingateningum komast ofan á hann. Því er $R = lbh$.

FLÝTILEIÐ: Fyrir **réttstrending** er

$R = G \cdot h$

þar sem G er flatarmál grunnflatar og h hornrétt hæð. Fyrir rétthyrndan kassa er $G = l \cdot b$, svo $R = lbh$.



$$R = G \cdot h$$

G er flatarmál grunnflatarins.

DÆMI 26

Þegar flatarmál grunnflatar er þekkt

Verkefni: Finndu rúmmál réttstrendingsins.

Réttstrendingur hefur grunnflöt með flatarmálinu $G = 32{,}5\,\text{m}^2$ og hæðina $h = 1{,}2$ m. Rúmmálið fæst með því að margfalda flatarmál grunnflatarins með hæðinni:

$R = (32{,}5) \cdot (1{,}2) = \underline{\underline{39\,\text{m}^3}}$.

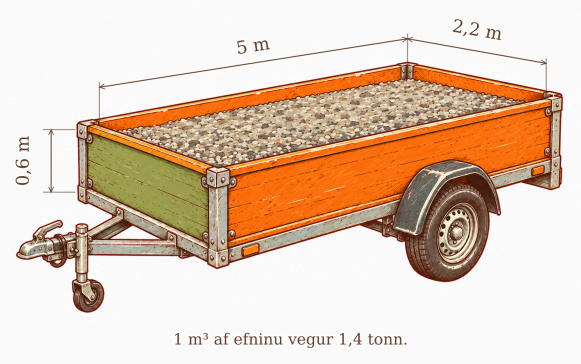
Við þurfum ekki hliðarlengdir grunnflatarins ef flatarmál hans er þegar þekkt.

DÆMI 27

Massi reiknaður út frá rúmmáli

Verkefni: Finndu rúmmál efnisins í vagninum og **massa** þess í tonnum.

Farmrými vagns er 5 m langt, 2,2 m breitt og fyllt í 0,6 m hæð. Gerum ráð fyrir kassalaga farmrými og að hver rúmmetri af efninu vegi 1,4 tonn.



1 m³ af efninu vegur 1,4 tonn.

Fyrst finnum við rúmmál kassalaga farmrýmisins með lengd sinnum breidd sinnum hæð. Síðan margföldum við rúmmálið með massa hvers rúmmetra til að fá massa efnisins:

$$R = (5) \cdot (2{,}2) \cdot (0{,}6)$$

$$R = 6{,}60\ \text{m}^3$$

$$m = (6{,}6) \cdot 1{,}4 = 9{,}24\ \text{tonn}.$$

Hér táknar m massa efnisins í tonnum. Massi vagnsins sjálfs er ekki innifalinn.

Ólík mál og samsett form

Mörg form geta haft sama rúmmál

DÆMI 28

Finndu mál þegar rúmmálið er þekkt

Verkefni: Finndu hæð kassans.

Við þekkjum rúmmálið $R = 72\,\text{dm}^3$, lengdina $l = 3\,\text{dm}$ og breiddina $b = 4\,\text{dm}$. Við eigum að finna hæðina h. Skrifum fyrst regluna með táknum og deilum báðum hliðum með $l \cdot b$:

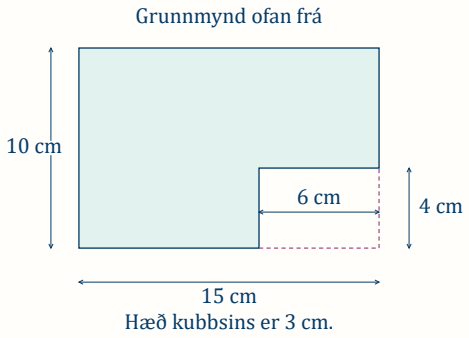
$$R = l \cdot b \cdot h$$
$$\frac{R}{l \cdot b} = h$$

Hæðin er því rúmmálið deilt með flatarmáli botnsins. Setjum nú tölurnar inn:

$$h = \frac{R}{l \cdot b}$$
$$h = \frac{(72)}{(3) \cdot (4)}$$
$$h = \frac{72}{12}$$
$$h = \underline{\underline{6\,\text{dm}}}.$$

Ef aðeins rúmmálið er gefið eru margar mögulegar samsetningar lengdar, breiddar og hæðar.

L-laga kubbur: heill kassi mínus horn



DÆMI 29

Tvær leiðir að rúmmáli L-laga kubbs

Verkefni: Reiknaðu rúmmál L-laga kubbsins með tveimur aðferðum.

Úr kassa sem er 15 cm langur, 10 cm breiður og 3 cm hár er tekið rétthyrnt horn, 6 cm á móti 4 cm, alla leið niður.

Heill kassi mínus hornið:

Rúmmál heila kassans og hornsins:

$$R = (15) \cdot (10) \cdot (3)$$

$$R = 450\,\text{cm}^3$$

$$R = (6) \cdot (4) \cdot (3)$$

$$R = 72\,\text{cm}^3$$

Drögum rúmmál hornsins frá:

$$R = 450 - 72 = \underline{\underline{378\,\text{cm}^3}}\,.$$

Tveir kassar lagðir saman: Skiptum L-laga grunnfletinum í rétthyrninga með mál 9 cm × 10 cm og 6 cm × 6 cm. Báðir kassar eru 3 cm háir.

Rúmmál kassanna tveggja:

$$R = (9) \cdot (10) \cdot (3)$$

$$R = 270\,\text{cm}^3$$

$$R = (6) \cdot (6) \cdot (3)$$

$$R = 108\,\text{cm}^3$$

Kassarnir skarast ekki, svo við leggjum rúmmálin saman:

$$R = 270 + 108 = \underline{\underline{378\,\text{cm}^3}}\,.$$

Lota 28 · 7. tími

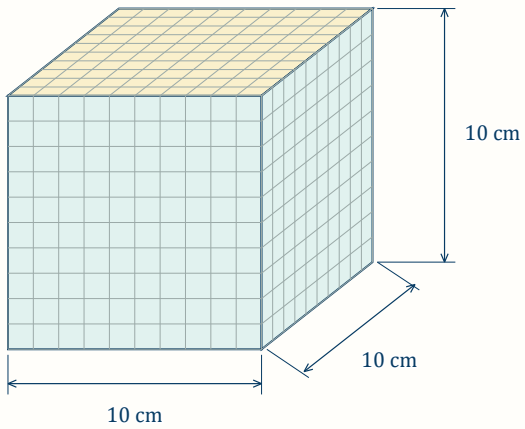
Rúmmál og einingabreytingar

Þetta lærir þú: Að breyta milli rúmeininga og lítraeininga og tengja rúmmál vatns við massa samkvæmt gefinni forsendu.

Hvers vegna margföldum við með þúsund?

Einn desímetri er tíu sentímetrar. Teningur með brúnarlengd 1 dm hefur því 10 sentímetra í hverja af þremur áttum:

$$\begin{aligned} 1\,\mathrm{dm}^3 &= (10\,\mathrm{cm})^3 \\ &= 10 \cdot 10 \cdot 10\,\mathrm{cm}^3 \\ &= 1000\,\mathrm{cm}^3 . \end{aligned}$$



FLÝTILEIÐ: Í hverju skrefi til hægri margföldum við með þúsund:

$$\mathrm{m}^3 \xrightarrow{\times 1000} \mathrm{dm}^3 \xrightarrow{\times 1000} \mathrm{cm}^3 \xrightarrow{\times 1000} \mathrm{mm}^3 .$$

Til vinstri deilum við með 1000 í hverju skrefi. Tvö skref gefa stuðulinn $1000^2 = 1\,000\,000$.

DÆMI 30

Stórar og litlar tölur

Verkefni: Breyttu 2,75 cm^3 í mm^3, 46 cm^3 í dm^3 og 0,12 dm^3 í mm^3.

Í minni rúmeiningu er tölugildið stærra, svo við margföldum með þúsund í hverju skrefi. Í stærri einingu deilum við með þúsund. Rúmmálið sjálft breytist ekki:

$$2{,}75\ cm^3 = \underline{2750\ mm^3}$$

$$46\ cm^3 = \underline{0{,}046\ dm^3 \approx 0{,}05\ dm^3}$$

$$0{,}12\ dm^3 = 120\ cm^3 = \underline{120\ 000\ mm^3}.$$

Í síðustu línunni er farið tvö einingaskref og því margfaldað með 1000^2.

MUNDU: Í minni einingu verður talnagildið stærra. 1 m = 100 cm, en $1\ m^3 = 100^3\ cm^3$. Við breytingu á rúmeiningum notum við lengdarstuðulinn í þriðja veldi.

Lítrar og rúmeiningar



1 l = 1 dm³ = 1000 cm³

1 l = 1000 ml

Tvö einingakerfi sem tengjast

Lítri og rúmdesímetri tákna sama rúmmál. **Millilítri** og rúmsentímetri gera það líka.

FLÝTILEIÐ:

$$1\,\text{l} = 1\,\text{dm}^3$$
$$1\,\text{ml} = 1\,\text{cm}^3$$
$$1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{l}.$$

$$1\,\text{l} = 10\,\text{dl} = 100\,\text{cl} = 1000\,\text{ml}.$$

Milli samliggjandi eininga l → dl → cl → ml margfaldarðu með 10; í öfuga átt deilirðu með 10. Opna talnahúsið í formúlublaðinu til að fylgja einingaskrefunum.

DÆMI 31

Rúmeining yfir í lítra eða millilítra

Verkefni: Skrifaðu bæði $3{,}8\,\text{dm}^3$ og $275\,\text{cm}^3$ í lítrum og millilítrum.

Rúmdesímetrar jafngilda lítrum og rúmsentímetrar millilítrum. Frá lítrum í millilítra margföldum við með þúsund; í hina áttina deilum við með þúsund:

$$3{,}8\,\text{dm}^3 = \underline{3{,}80\,\text{l} = 3800\,\text{ml}}$$
$$275\,\text{cm}^3 = \underline{275\,\text{ml}} = \underline{0{,}275\,\text{l} \approx 0{,}28\,\text{l}}.$$

DÆMI 32

Lítraeining yfir í rúmeiningu

Verkefni: Skrifaðu $34\,\text{cl}$ í cm^3, $47\,\text{dl}$ í dm^3 og $0{,}45\,\text{ml}$ í cm^3.

Notum millilítra sem milliskref til að komast í cm^3, en lítra til að komast í dm^3. Úr cl í ml margföldum við með tíu; úr dl í l deilum við með tíu:

$$34\,\text{cl} = 340\,\text{ml} = \underline{340\,\text{cm}^3}$$
$$47\,\text{dl} = 4{,}7\,\text{l} = \underline{4{,}70\,\text{dm}^3}$$
$$0{,}45\,\text{ml} = \underline{0{,}45\,\text{cm}^3}.$$

Rúmmál og massi vatns

Notaðu gefna forsendu

Massi og rúmmál eru ólíkar stærðir. Til að tengja þær þarftu að vita hve mikið tiltekið rúmmál efnis vegur. Í eftirfarandi reiknidæmum notum við nálgunina að 1 l af vatni vegi 1 kg.

FLÝTILEIÐ FYRIR ÞESSI VATNSDÆMI:

$1\,\text{l} = 1\,\text{dm}^3 \leftrightarrow 1\,\text{kg} = 1000\,\text{g}$

$1\,\text{ml} = 1\,\text{cm}^3 \leftrightarrow 1\,\text{g}\,.$

Talnagildi rúmmáls í ml verður jafnt talnagildi massa í g *með þessari forsendu*.

DÆMI 33

Frá rúmmáli í grömm

Verkefni: Finndu massa 0,48 l og 18 cm^3 af vatni í grömmum með gefinni forsendu.

Breytum fyrst rúmmálinu í millilítra. Samkvæmt forsendunni vegur 1 ml af vatni 1 g, svo talnagildið í millilítrum verður jafnt talnagildinu í grömmum:

Vatnsmagn	Milliskref	Massi
0,48 l	480 ml	480 g
18 cm^3	18 ml	18 g

DÆMI 34

Frá massa í millilítra

Verkefni: Finndu rúmmál 0,64 kg af vatni í millilítrum með gefinni forsendu.

Breytum kílógrömmum í grömm með því að margfalda með þúsund. Samkvæmt forsendunni hefur 1 g af vatni rúmmálið 1 ml:

$$0{,}64\,\text{kg} = 640\,\text{g} \longrightarrow \underline{\underline{640\,\text{ml}}}\,.$$

Prófun í hina áttina: $640\,\text{ml} = 0{,}64\,\text{l}$, sem vegur 0,64 kg samkvæmt forsendunni um massa vatns.

ATH.: Ekki nota 1 ml ↔ 1 g sjálfkrafa fyrir olíu, möl eða önnur efni. Í dæminu um möl notum við gefinn massa hvers rúmmetra. Breyta má milli rúmeininga án þess að vita hvaða efni fyllir rýmið.

Lota 28

Gátlisti

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana sjálfstætt. Farðu aftur í viðeigandi tíma ef þú ert óviss um eitthvert atriði.

1. tími: Þríhyrningar og regla Pýþagórasar

- ☐ Ég get flokkað þríhyrning eftir bæði hornum og hliðum.
- ☐ Ég get fundið langhliðina út frá rétta horninu og reiknað óþekkta hlið.
- ☐ Ég get prófað hvort gefnar hliðarlengdir mynda rétthyrndan þríhyrning.
- ☐ Ég get teiknað hjálparmynd fyrir hornalínu, þríhyrning á þvermáli og hliðaflöt píramída.
- ☐ Ég get sett upp jöfnu þegar hliðarlengdir eru gefnar sem hlutfall.

2. tími: Einslögun og horn

- ☐ Ég get nefnt reglu sem skýrir hvers vegna tvö horn eru jafn stór.
- ☐ Ég get parað saman horn og hliðar þótt myndum sé snúið eða þær speglaðar.
- ☐ Ég get sýnt einslögun þríhyrninga með tveimur hornapörum og skrifað bókstafina í réttri röð.
- ☐ Ég get fundið litla þríhyrninga inni í stærri mynd, greint hvort myndir séu einslaga, aljafnar eða hvorugt og lesið samanburðartáknin.

3. tími: Einslögun og hlutföll

- ☐ Ég get fundið lengdarstuðul og notað hann á samsvarandi hliðar og hæðir.
- ☐ Ég get notað k^2 til að finna flatarmál og reiknað hlutfallið sem prósentu.
- ☐ Ég get sett upp hlutfall fyrir óbeina mælingu og greint hvaða lengdir þurfa að vera þekktar.
- ☐ Ég get sameinað einslögun og reglu Pýþagórasar til að finna ummál og flatarmál hluta myndar.

4. tími: Mælikvarði

- ☐ Ég get breytt lengdum í sömu einingu áður en ég stytti mælikvarða.
- ☐ Ég get greint stækkun frá minnkun og reiknað bæði myndlengd og raunlengd.
- ☐ Ég get fundið mælikvarða með mælingu og útskýrt áhrif prentstærðar.
- ☐ Ég get breytt flatarmáli á korti í raunverulegt flatarmál með réttum einingum.

5. tími: Mælikvarðar og vinnuteikningar

- ☐ Ég get talið reitabil, reiknað lengdir sniðs og tekið tillit til brots í efni.
- ☐ Ég get sýnt hvernig snið rúmast á gefinni efnisbreidd og skráð forsendur um saumför og afskurð.
- ☐ Ég get gert efnislista með fjölda, stykkjalengd og heildarlengd fyrir hverja efnisgerð.
- ☐ Ég get teiknað grunnmynd, mynd framan frá og mynd frá hlið í sama kvarða og merkt raunmálin.
- ☐ Ég get reiknað flatarmál gólfs og áætlað hversu stóran hluta þess búnaður þekur.
- ☐ Ég get yfirfært mál á þrjár stefnur þrívíddarpunktanets.

6. tími: Flatarmál, ummál og rúmmál

- ☐ Ég get valið rétta formúlu og einingu fyrir ummál, flatarmál og rúmmál.
- ☐ Ég get fundið rétta hæð þríhyrnings, einnig þegar hún liggur utan hans eða þarf að reikna hana.
- ☐ Ég get borið saman hring og ferning með reikningi og greint radíus frá þvermáli.
- ☐ Ég get notað $R = Gh$, fundið möguleg kassamál og reiknað massa þegar massi á rúmmetra er gefinn.
- ☐ Ég get fundið rúmmál samsetts forms með samlagningu eða frádrætti án tvítalningar.

7. tími: Rúmmál og einingabreytingar

- ☐ Ég get útskýrt hvers vegna stuðullinn er 1000 við hvert skref í einingastiganum.
- ☐ Ég get breytt í báðar áttir milli m^3, dm^3, cm^3 og mm^3.
- ☐ Ég get breytt milli l, dl, cl og ml og tengt þær einingar við rúmeiningar.
- ☐ Ég get fundið massa eða rúmmál vatns með gefinni forsendu og prófað svarið í hina áttina.

Lota 28

Hugtök lotunnar

Smelltu á tilvísun við hugtak til að fara aftur í umfjöllun þess.

Þríhyrningar og lengdir

Hornasumma

Summa allra innri horna marghyrnings. Í þríhyrningi er hún 180°.

Sjá 1. tíma

Hvasshyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur þar sem öll horn eru minni en 90°.

Sjá 1. tíma

Rétthyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur með eitt rétt horn, 90°.

Sjá 1. tíma

Gleiðhyrndur þríhyrningur

Þríhyrningur með eitt horn stærra en 90°.

Sjá 1. tíma

Jafnhliða þríhyrningur

Þríhyrningur með þrjár jafnlangar hliðar. Öll horn hans eru 60°.

Sjá 1. tíma

Jafnarma þríhyrningur

Þríhyrningur með að minnsta kosti tvær jafnlangar hliðar. Hornin beint á móti þeim eru jafn stór.

Sjá 1. tíma

Prófun

Að athuga hvort svarið sé rétt. Í jöfnu setjum við töluna sem við fundum í stað bókstafsins í upphaflegu jöfnunni. Ef sama tala fæst báðum megin er svarið rétt.

Sjá 1. tíma

Langhlið

Hliðin beint á móti rétta horninu í rétthyrndum þríhyrningi. Hún er lengsta hlið hans.

Sjá 1. tíma

Skammhlið

Önnur tveggja hliða sem mynda rétta hornið í rétthyrndum þríhyrningi.

Sjá 1. tíma

Regla Pýþagórasar

Í rétthyrndum þríhyrningi er $a^2 + b^2 = c^2$, þar sem c er lengd langhliðarinnar og a, b lengdir skammhliðanna.

Sjá 1. tíma

Hornalína

Strik sem tengir tvo hornpunkta marghyrnings sem liggja ekki við sömu hlið. Hornalína rétthyrnings myndar rétthyrndan þríhyrning með tveimur hliðum hans.

Sjá 1. tíma

Hæð

Hornrétt fjarlægð. Í þríhyrningi er hæðin fjarlægðin frá hornpunkti að línunni sem mótlæg hlið liggur á.

Sjá 1. tíma

Þvermál

Strik milli tveggja punkta á hringferli sem liggur gegnum miðju hrings, eða lengd þess. Lengdin er $\text{Þ} = 2r$.

Sjá 1. tíma

Horn, einslögun og kvarði

Grannhorn

Tvö samliggjandi horn með sameiginlegan arm, þar sem hinir armarnir mynda beina línu. Summa þeirra er 180°.

Sjá 2. tíma

Topphorn

Gagnstæð horn við skurðpunkt tveggja lína. Armar annars hornsins eru framhald af örmum hins. Topphorn eru jafn stór.

Sjá 2. tíma

Samsíða línur

Línur í sama fleti sem skerast ekki. Táknað $l \parallel m$.

Sjá 2. tíma

Einslæg horn

Horn í samsvarandi stöðu þar sem lína sker tvær aðrar línur. Þegar þær tvær eru samsíða eru einslægu hornin jafn stór.

Sjá 2. tíma

Einslaga myndir

Myndir með sömu lögun: samsvarandi horn eru jafn stór og hlutfall samsvarandi lengda er fast. Táknið er $\sim$. Myndirnar geta verið jafnstórar eða misstórar.

Sjá 2. tíma

Aljafnar myndir

Myndir með sömu lögun og stærð. Samsvarandi hliðar eru jafn langar og horn jafn stór. Táknið er $\cong$.

Sjá 2. tíma

Jafnaðarmerki

Táknið $=$ segir að gildið sé hið sama báðum megin. $AB = DE$ merkir að lengdir strikanna séu jafnar; $\angle ABC = \angle DEF$ að hornastærðirnar séu jafnar.

Sjá 2. tíma

Nálgunarmerki

Táknið $\approx$ merkir um það bil jafnt og. Til dæmis er $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, þar sem svarið er námundað að tveimur aukastöfum.

Sjá 2. tíma

Hornréttar línur

Línur sem skerast undir réttu horni, 90°. $l \perp m$ er lesið: l er hornrétt á m.

Sjá 2. tíma

Samsvörun

Pörun hornpunkta eða hliða sem hafa sömu stöðu þegar myndir eru bornar saman. Í $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ samsvarar A punktinum P, B punktinum Q og C punktinum R. Örin $\leftrightarrow$ sýnir þessa pörun.

Sjá 2. tíma

Stækkunarstuðull

Hlutfallið $k = \frac{\text{ný lengd}}{\text{upphafleg lengd}}$ milli samsvarandi lengda í einslaga myndum. $k > 1$ gefur stækkun, $k < 1$ minnkun og $k = 1$ óbreytta stærð.

Sjá 3. tíma

Mælikvarði

Hlutfall myndlengdar og raunlengdar í sömu einingu. Í 1:200 táknar 1 cm á mynd 200 cm í raun.

Sjá 4. tíma

Vinnuteikningar og mælingar

Vinnuteikning

Teikning sem sýnir stærð og gerð hlutar með málum, einingum og myndum frá viðeigandi sjónarhornum. Mælikvarði skal koma fram þegar teiknað er í kvarða.

Sjá 5. tíma

Efnislisti

Skrá um efnisgerðir, fjölda stykkja, mál þeirra og heildarmagn efnis sem þarf í verkið.

Sjá 5. tíma

Afskurður

Efnisbútar sem verða eftir þegar stykki eru skorin í rétta stærð. Við áætlun efnis þarf að gera ráð fyrir þessu umfram efnið í fullgerðum hlut.

Sjá 5. tíma

Saumfar

Aukabreidd efnis frá saumlínu að klipptri brún. Hún þarf að vera til staðar svo hægt sé að sauma stykkin saman.

Sjá 5. tíma

Grunnmynd

Sýn ofan frá sem sýnir lengd, breidd og innbyrðis staðsetningu hluta.

Sjá 5. tíma

Mænir

Efsta línan á þaki þar sem tveir hallandi þakfletir mætast. Hæð í mæni er lóðrétt hæð upp að þessari línu.

Sjá 5. tíma

Mynd framan frá

Sýn beint framan á hlut sem sýnir breidd hans og hæð.

Sjá 5. tíma

Mynd frá hlið

Sýn beint á hlið hlutar sem sýnir dýpt eða lengd hans og hæð.

Sjá 5. tíma

Þrívíddarteikning

Mynd sem sýnir þrjár víddir hlutar, lengd, breidd og hæð. Skáhallar stefnur á blaði sýna dýpt.

Sjá 5. tíma

Sjónlína

Bein lína frá þeim sem horfir að punkti sem horft er á. Í ármælingunni liggja hornpunktar þríhyrninganna á sömu sjónlínu.

Sjá 3. tíma

Flötur, rými og einingar

Ummál

Lengd jaðars flatar. Mælt í lengdareiningum, til dæmis cm eða m.

Sjá 6. tíma

Flatarmál

Stærð flatar. Mælt í ferningseiningum, til dæmis cm^2 eða m^2.

Sjá 6. tíma

Rúmmál

Stærð rýmis sem hlutur fyllir eða ílát getur rúmað. Mælt til dæmis í cm^3, dm^3, m^3 eða lítrum.

Sjá 6. tíma

Radíus (geisli)

Fjarlægð frá miðju hrings að hringferli, táknuð r. Þvermálið er $2r$.

Sjá 6. tíma

Réttstrendingur

Strendingur með tvo samsíða, eins grunnfleti þar sem hliðarbrúnir eru hornréttar á grunnfletina. Rúmmálið fæst með því að margfalda flatarmál grunnflatarins með hæðinni: $R = Gh$.

Sjá 6. tíma

Lítri

Rúmmálseining: $1\,\text{l} = 1\,\text{dm}^3 = 1000\,\text{ml}$. Desílítri er 0,1 l og sentílítri 0,01 l.

Sjá 7. tíma

Millilítri

Einn þúsundasti úr lítra: $1\,\text{ml} = 0{,}001\,\text{l} = 1\,\text{cm}^3$.

Sjá 7. tíma

Massi

Stærð sem meðal annars er mæld í grömmum, kílógrömmum eða tonnum. Sama rúmmál ólíkra efna getur haft ólíkan massa. $1\,\text{kg} = 1000\,\text{g}$ og $1\,\text{tonn} = 1000\,\text{kg}$.

Sjá 7. tíma